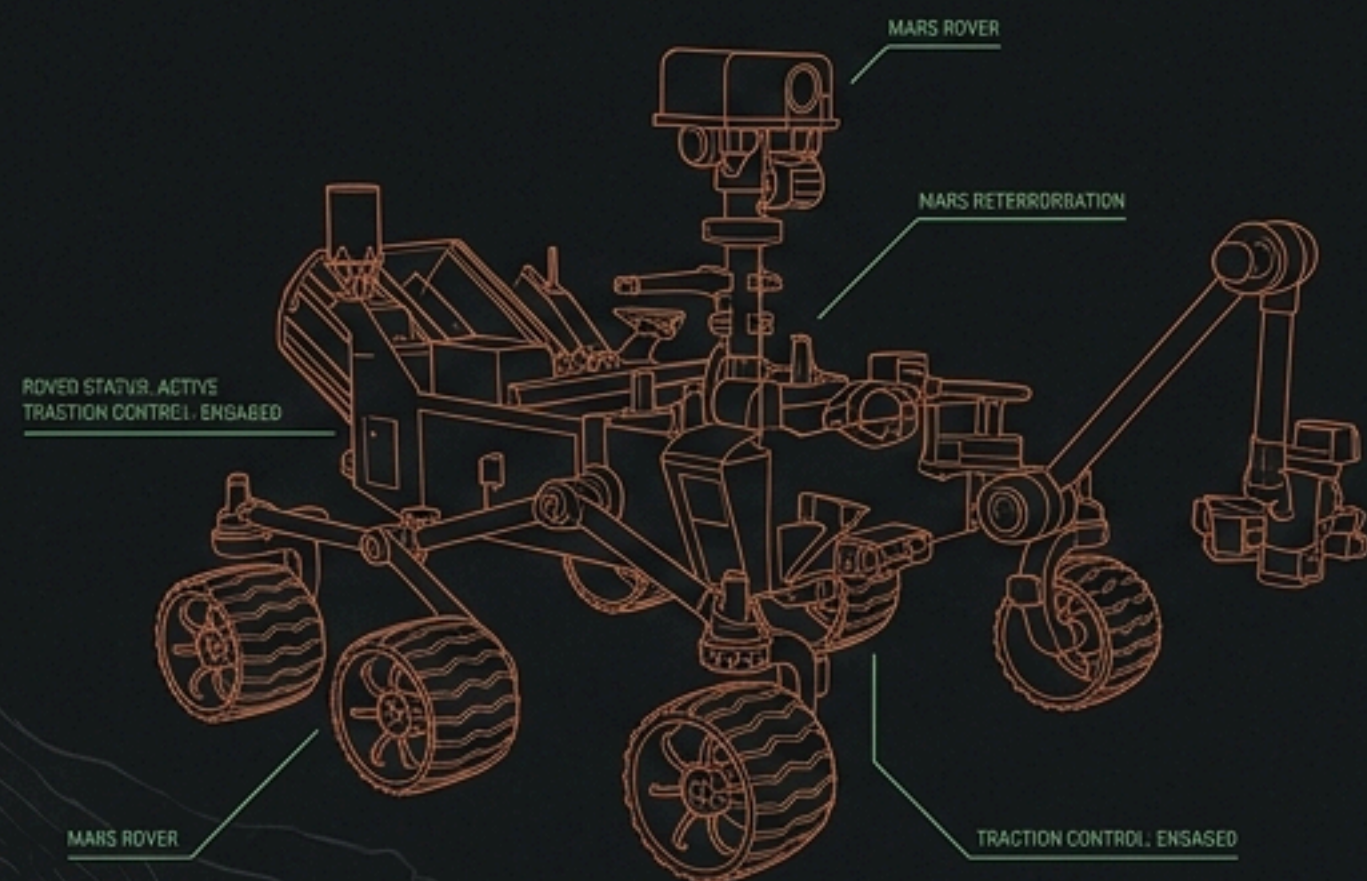


יחידה 9.3 – תכנות מונחה אירועים

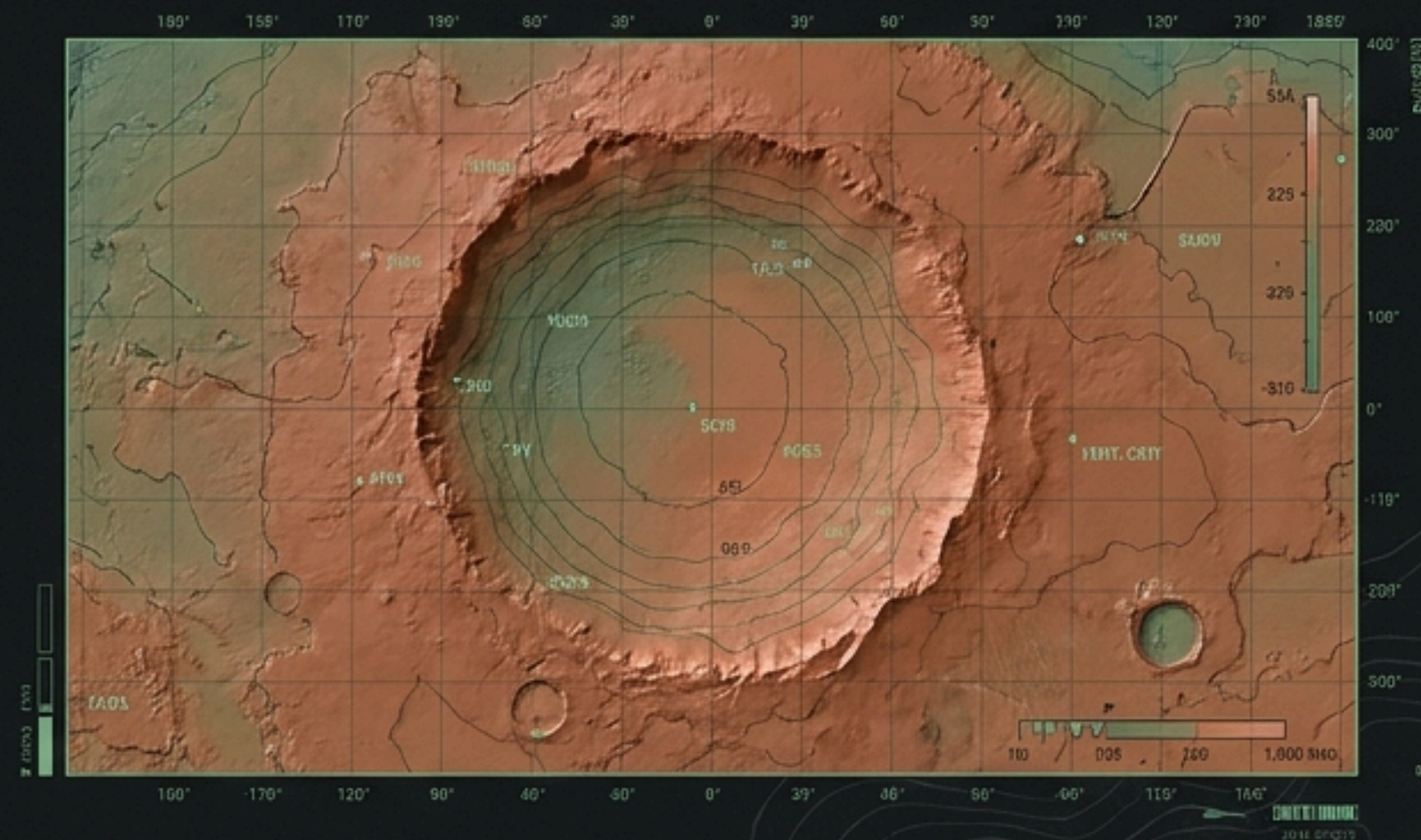
משימה 28: לוחצים על המפה • לחיצה על המסך וקואורדינטות

חימום: איזו לחיצה קולטת כל פקודה?

3 דקות

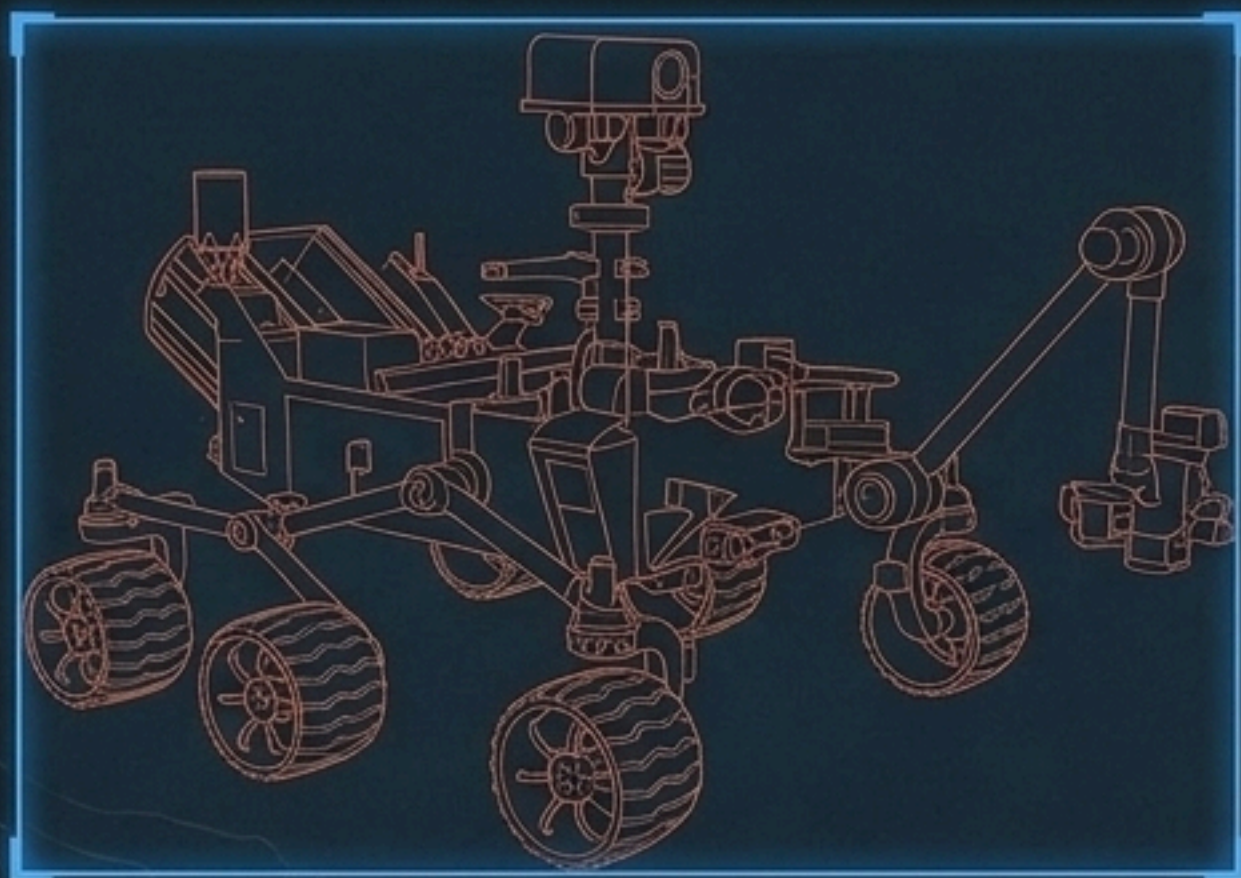


`turtle.onclick`

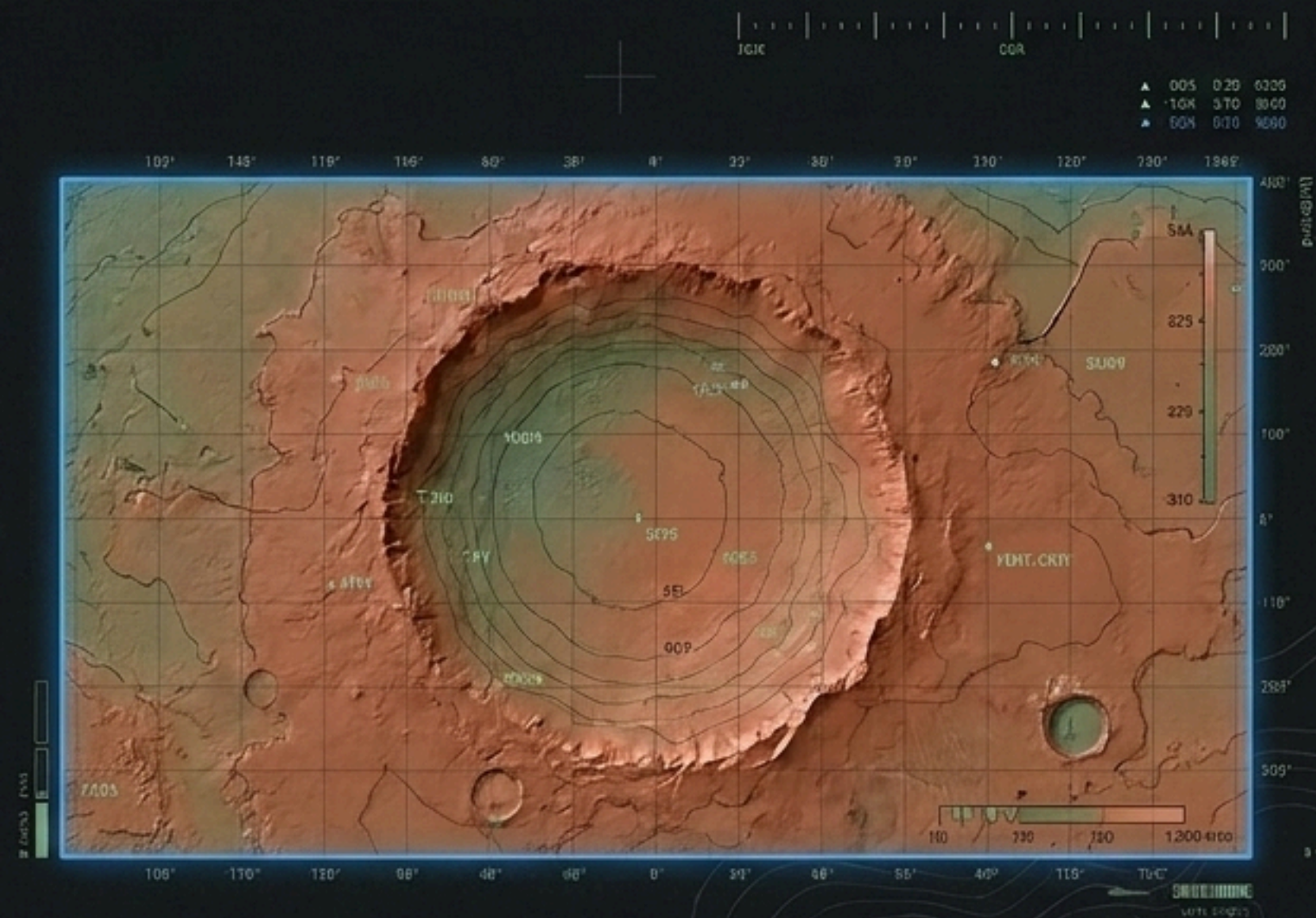


`turtle.onscreenclick`

הפתרון



לחיצה על הצב. — `turtle.onclick`



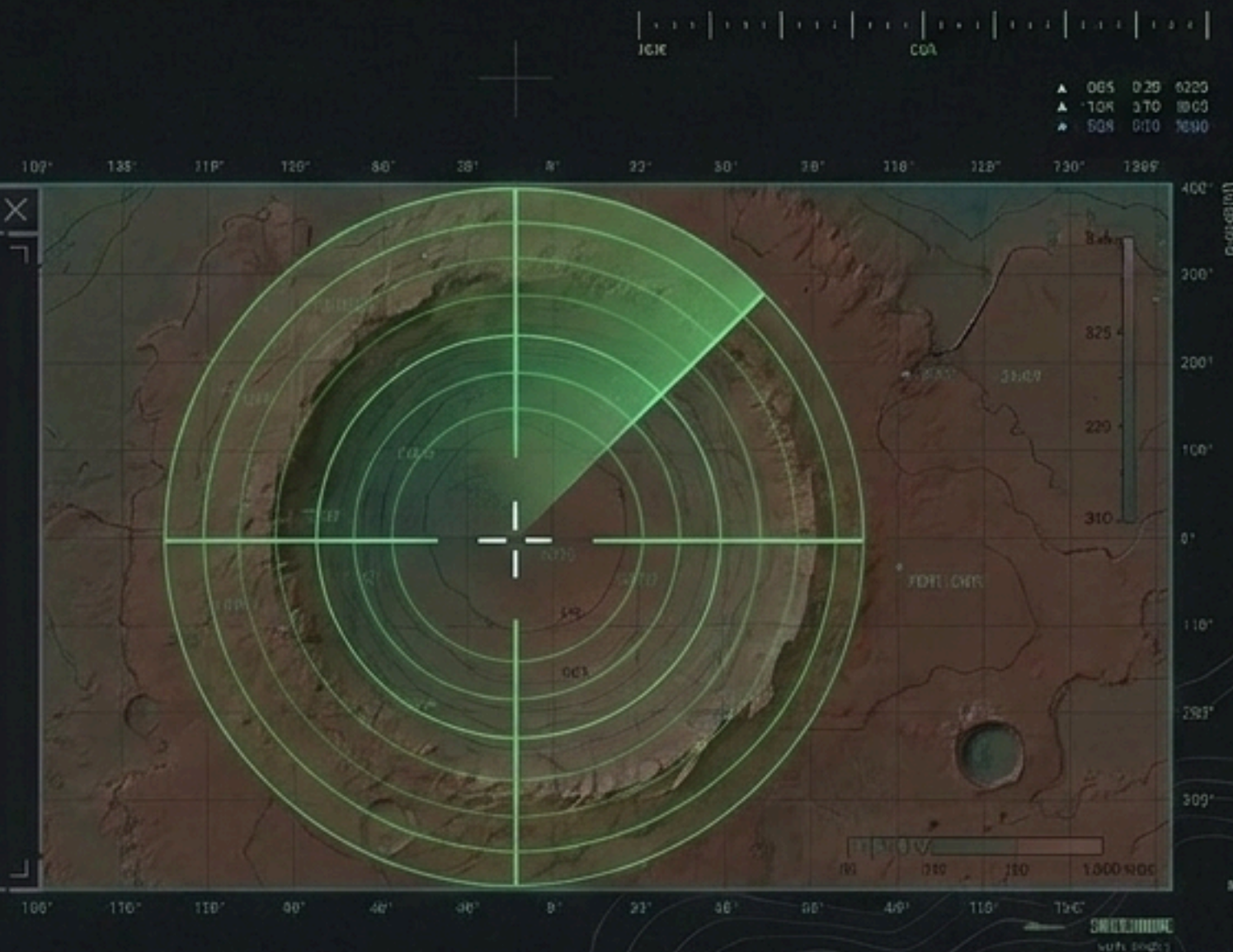
לחיצה בכל מקום בחלון — `turtle.onscreenclick`

לחיצה על המסך

```
import turtle
```

```
def report(x, y):  
    print(x, y)
```

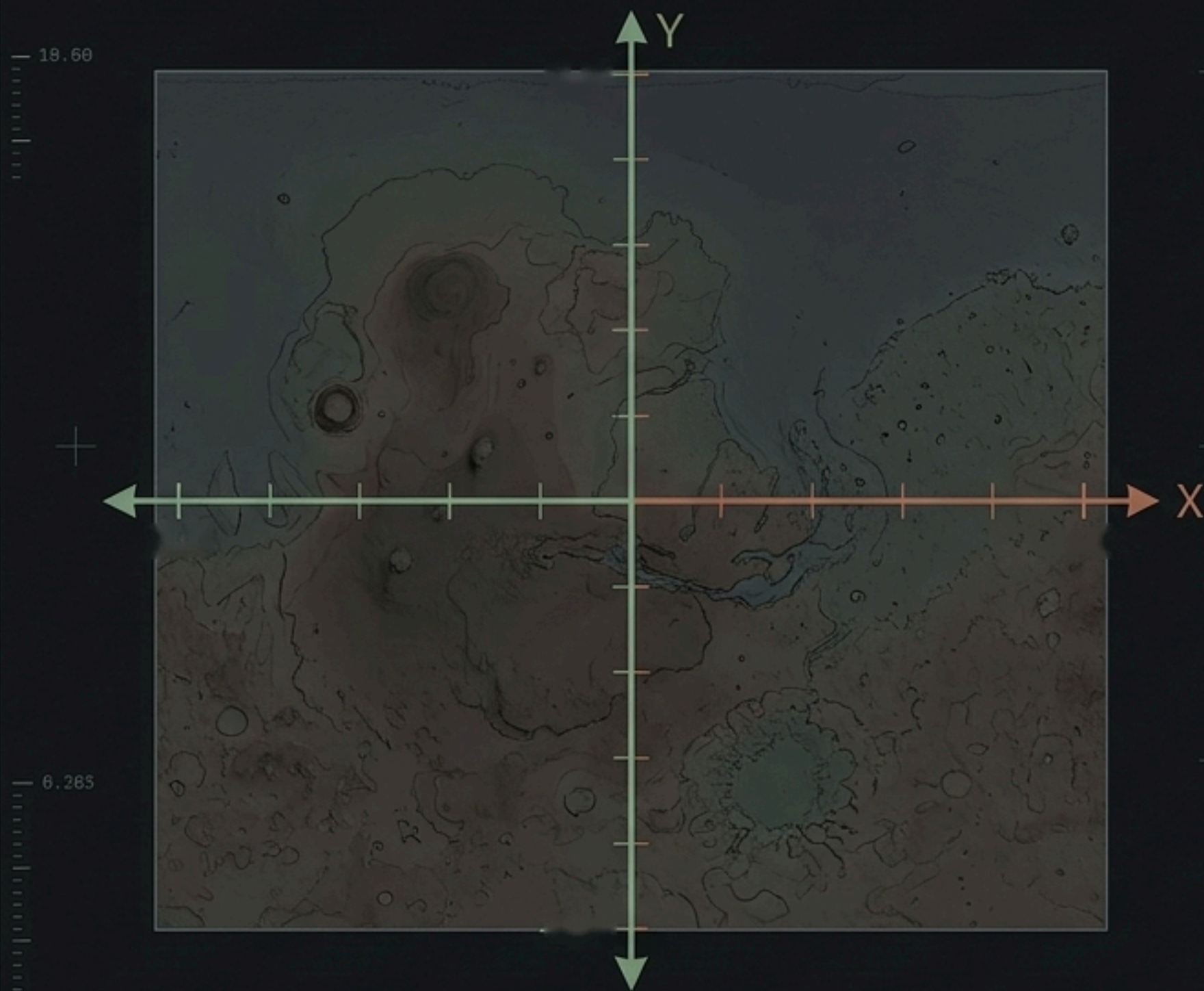
```
turtle.onscreenclick(report)  
turtle.done()
```



לחיצה בכל מקום בחלון מזמנת את `report` ושולחת את מקום הלחיצה.

מה הסימן של x ושל y בכל רבע של החלון?

4 דקות



המקום	x	y
ימין למעלה		
שמאל למעלה		
שמאל למטה		
ימין למטה		

הפתרון



המקום	x	y
ימין למעלה	חיובי	חיובי
שמאל למעלה	שלילי	חיובי
שמאל למטה	שלילי	שלילי
ימין למטה	חיובי	שלילי

הנקודה (0,0) באמצע החלון.

הולכים לנקודת הלחיצה

IDE

```
def move_to(x, y):  
    turtle.goto(x, y)  
  
turtle.onscreenclick(move_to)
```

TARGET COORDINATES:
X: 145.2, Y: -88.7

CLICK EVENT DETECTED

TARGET COORDINATES:
X: 145.2, Y: -88.7

CLICK EVENT DETECTED

goto משתמשת בדיוק בנקודה שהאירוע שלח. כל לחיצה היא יעד חדש.

חותמת בכל לחיצה, ומונה לחיצות

```
clicks = 0

def mark(x, y):
    global clicks
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.stamp()
    clicks = clicks + 1
    print("Clicks:", clicks)
```

Clicks: 1... 2...

משימות המעבדה

1. חימום: קו במקום קפיצה

2. משימה 1: חותמות צבעוניות

3. משימה 2: רק חמש

4. משימה 3 (אתגר): מחברים נקודות

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

פותרים את ScreenClick_Starter.py

6 דקות

```
# Warm-up: the rover should jump to the
click without drawing a line. Fix it.
import turtle

def move_to(x, y):
    turtle.goto(x, y)

turtle.shape("turtle")
turtle.onclick(move_to)
turtle.done()
```

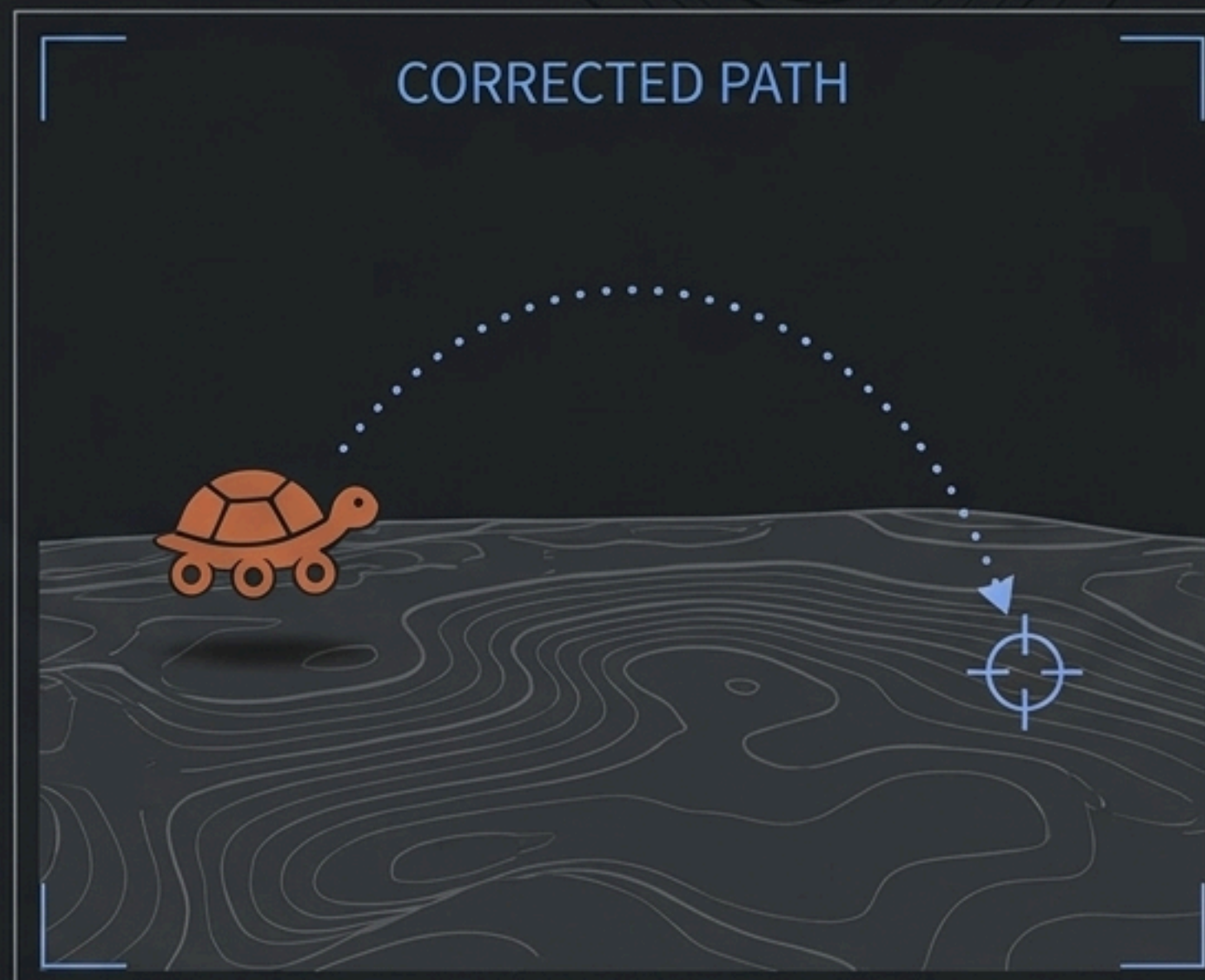
WARNING DIAGNOSTIC



הפתרון

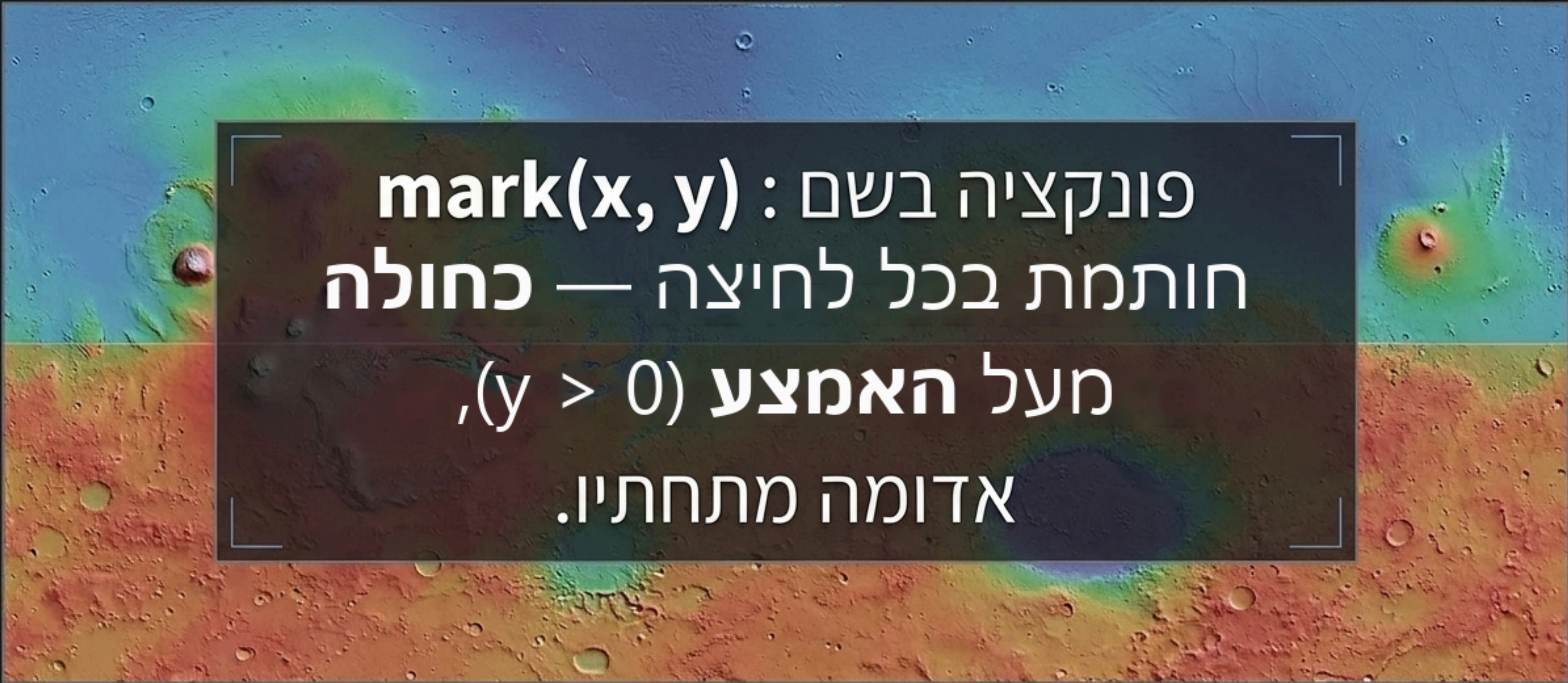
```
def move_to(x, y):  
    turtle.penup()  
    turtle.goto(x, y)  
    turtle.pendown()
```

מרימים את העט לפני התנועה,
ומורידים אחריה.



משימה 1: חותמות צבעוניות

14 דקות

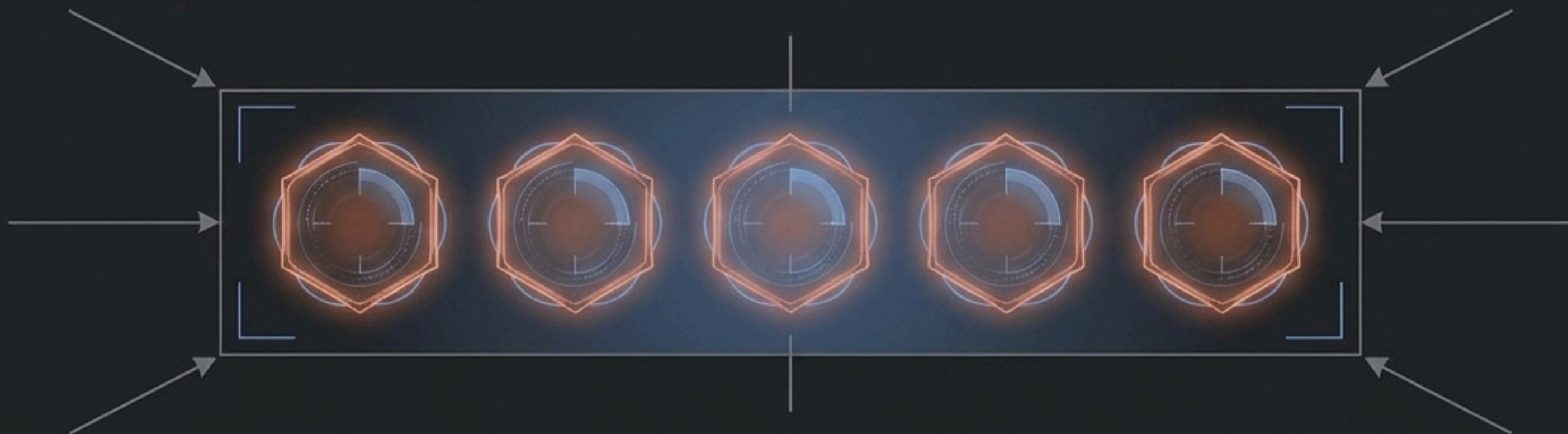
A topographic map of Mars is shown in the background, with colors representing elevation: blue for low, green for medium, and red/orange for high. A central text box with a dark background and white text contains the following Hebrew text:

פונקציה בשם: $\text{mark}(x, y)$
חותמת בכל לחיצה — כחולה
מעל האמצע ($y > 0$),
אדומה מתחתיו.

14 דקות

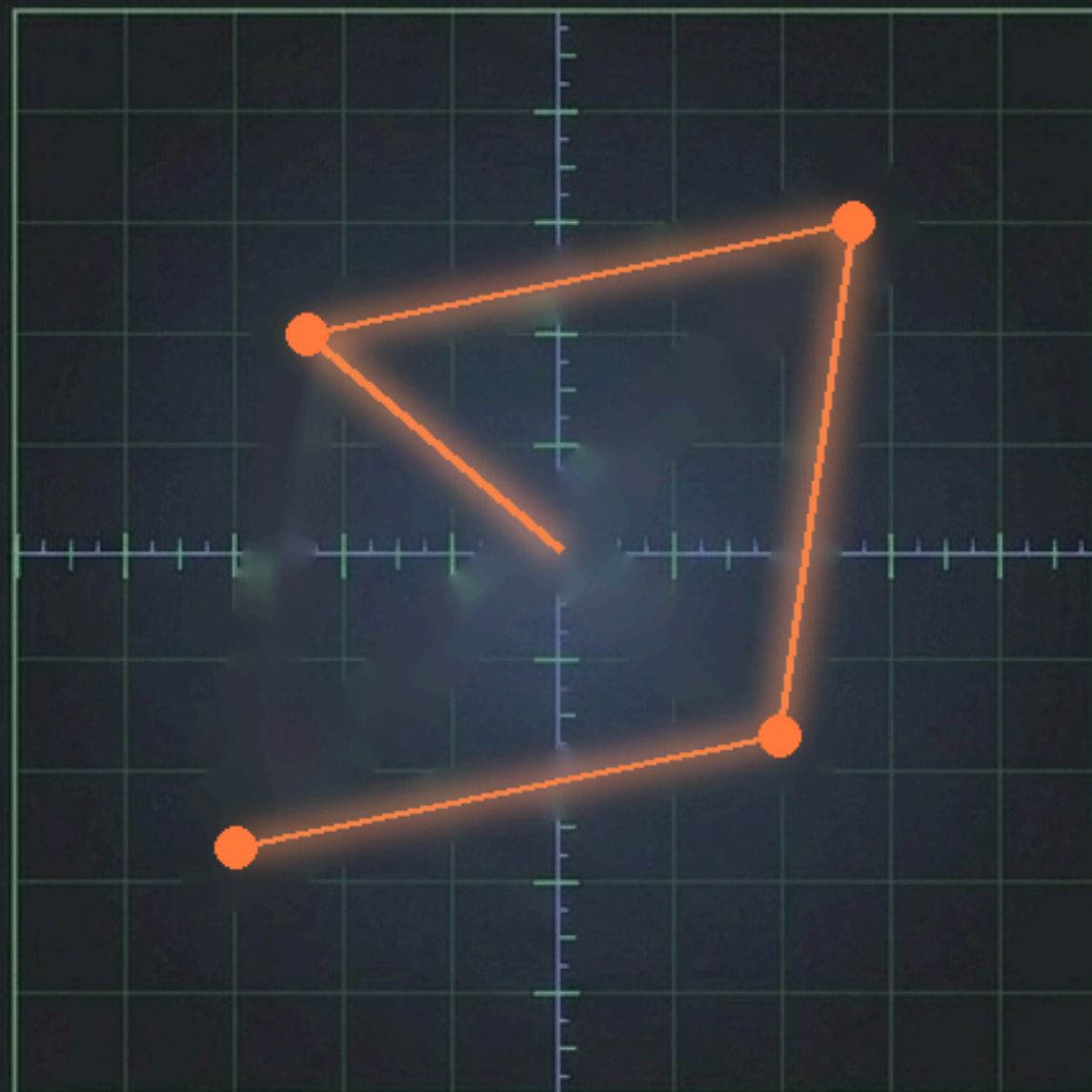
משימה 2: רק חמש

פונקציה בשם `mark_five(x, y)` — רק 5 חותמות.
אחר כך כל לחיצה מדפיסה Finished.
בודקים גם לחיצות על הצירים ובקצוות החלון.



משימה 3 (אתגר): מחברים נקודות

פונקציה בשם: **connect(x, y)**
goto עם עט למטה, ואז
turtle.dot(10, "orange").
כאן הקו מהחימום הוא המטרה!



מתעדים ושומרים

3 דקות

מעל כל פונקציה – הערה. רק זימון אחד פעיל.
File → Save As → G7_U9_M3_ScreenClick_<Name>.py



בדיקת יציאה

4 דקות

1. מה ההבדל בין `turtle.onclick` לבין `turtle.onscreenclick`?

2. מה מקבלים `x` ו-`y`?

3. איך סופרים לחיצות?

התשובות

1. איפה נקלטת הלחיצה: על הצב, או בכל החלון. ✓

2. את הנקודה שנלחצה. ✓

3. מונה global שמתעדכן בפונקציית התגובה. ✓